对种群动态的数学手段模式化分析方法建立暨对实际农作物生产场景预测分析

马宜远, 孙嘉俊, 王明哲*

大连市第二十四中学

摘要: 生态学模型在农业生产中常被用于农作物产量预测. 本文就不同生态因素对农田生态系统进行建模, 得到了在竞争、捕食等种间关系及环境因素作用下的种群演化模型, 并使用计算机分析方法进行预测.

关键词: 农作物产量预测; 计算机分析; 生态学模型

农业是我国的基础产业, 在我国有悠久的历史. 新中国成立后, 我国人口迅速增长, 但受客观因素影响, 我国存在人均占有耕地面积少、耕地品质不足等问题, 农业产能难以满足人口增长的需要. 农业生产中, 作物的产量往往是人们亟需关注的问题. 在人教版生物选择性必修二《种群的数量特征》一节中, 我们初步学习了“J 形增长曲线”与“S 形增长曲线”. 为进一步系统、深入地学习, 并应用于实际生活中, 我们开展了本次研究, 结合生态学知识与信息技术, 将实际生产中难以量化的生态学因素, 使用数学语言精确表达, 建立数学模型, 使用计算机进行数值分析. 考虑农业经济效益影响, 我们对农田生态系统进行建模, 并结合现实环境因素进行分析.

1 基本生态学模型与通用模型

1.1 Logistic 增长模型

皮埃尔-弗朗索瓦 · 韦吕勒 (P.F.Verhulst, 1804-1849) 于 1838 年提出 **Logistic 增长模型** [1], 为描述资源有限环境下种群增长的最简单模型, 也是多数生态学模型的基础. 我们熟知的“S 形增长曲线”即为该模型.

1.1.1 数学模型描述

由于生境中资源有限, 考虑引入环境对种群的影响, 可使用比值 $\frac{k-x}{k}$ 限制种群增长, 并添加常数 r 以控制增长速率. 如此, 可以得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx(1-\frac{x}{k}).} \tag{1}$$

其中 x 可表示种群数量或种群密度, t 为时间, k 为生物的**环境容纳量 (environmental capacity)**, r 为**内禀增长率 (innate rate of increase)**[2]. 内禀增长率 r 是一个经验数值, 可由近似公式

$$r = \frac{\ln R_0}{T}$$

给出. 其中 R_0 为净生殖率, 即一个世代中种群的增长倍数, T 为世代时间.

方程 (1) 为一阶常微分方程, 通解为

$$x(t) = \frac{k}{1+(\frac{k}{x_0}-1)e^{-rt}},$$

函数图像如图 1 所示, 其中 $x_0 = 3$, $r = 1$, $k = 100$.

Logistic 方程十分简洁, 但未考虑种间影响. 接下来, 我们将在 Logistic 增长模型的基础上, 添加种间竞争的影响.

*通讯作者

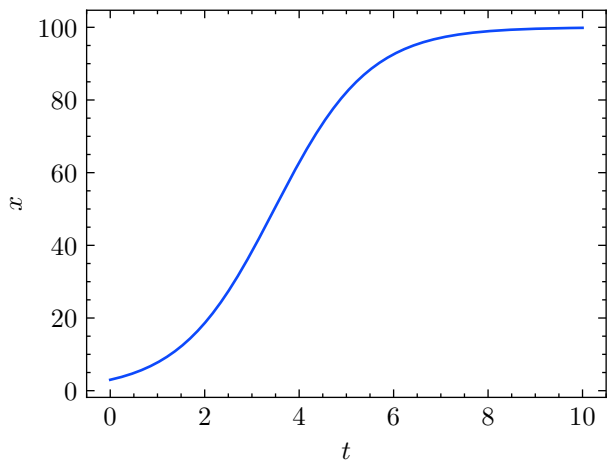

图 1: Logistic 增长模型

1.2 Lotka-Volterra 竞争模型

二十世纪二三十年代, 阿尔弗雷德 · 洛特卡 (Alfred Lotka, 1880-1949) 与维多 · 沃尔泰拉 (Vito Volterra, 1860-1940) 分别独立提出了描述种间竞争的简单数学模型, 即 **Lotka-Volterra 竞争模型** [3], 为生态学中描述种间竞争的基本模型.

1.2.1 数学模型描述

考虑种群之间的生境重叠, 可使用 $\frac{x_j}{k_i}$ 描述第 j 种群对第 i 种群生境的影响.

首先考虑两个种群的竞争

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = r_1 x_1 (1 - \frac{x_1}{k_1} - \alpha_{1,2}\frac{x_2}{k_1}), \tag{2a}$$

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = r_2 x_2 (1 - \frac{x_2}{k_2} - \alpha_{2,1}\frac{x_1}{k_2}). \tag{2b}$$

与方程 (1) 相比, 方程 (2) 仅添加 $\alpha_{i,j}\frac{x_j}{k_i}$ 一项 (简称 “交互项”), 其中 $\alpha_{i,j}$ 为**交互系数 (interaction coefficient)**, 描述**第 j 种群对第 i 种群的影响**.

更一般地, 若存在多个种群, 则可叠加不同种群间的交互项

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = r_i x_i (1 - \frac{1}{k_i}\sum_j \alpha_{i,j} x_j).} \tag{3}$$

方程 (3) 将 Logistic 方程 (1) 中 $\frac{x_i}{k_i}$ 一项并入求和, 既是为了保持方程形式简洁, 也为引入 **章节 §1.2.2 交互矩阵**提供方便.

1.2.2 交互矩阵

如前文所述, 交互系数 $\alpha_{i,j}$ 描述第 j 种群对第 i 种群的影响. 注意到这里若要指定具体的 $\alpha_{i,j}$, 需要 i, j 两个值, 若种群数量为 n, 则交互系数共有 n^2 个. 随种群数量 n 增长, 大量交互系数若采用列表表示, 将难以维护.

此时可以令 i,j 分别表示行索引与列索引, 构造一个 $n\times n$ 的二维“数表”, 即**交互矩阵 (interaction matrix)**

$$\boldsymbol{\alpha} := \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \cdots & \alpha_{1,j} & \cdots & \alpha_{1,n} \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \cdots & \alpha_{2,j} & \cdots & \alpha_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{i,1} & \alpha_{i,2} & \cdots & \alpha_{i,j} & \cdots & \alpha_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n,1} & \alpha_{n,2} & \cdots & \alpha_{n,j} & \cdots & \alpha_{n,n} \end{bmatrix},$$

如此, 交互系数便可简单地使用单个符号 $\boldsymbol{\alpha}$ 表示.

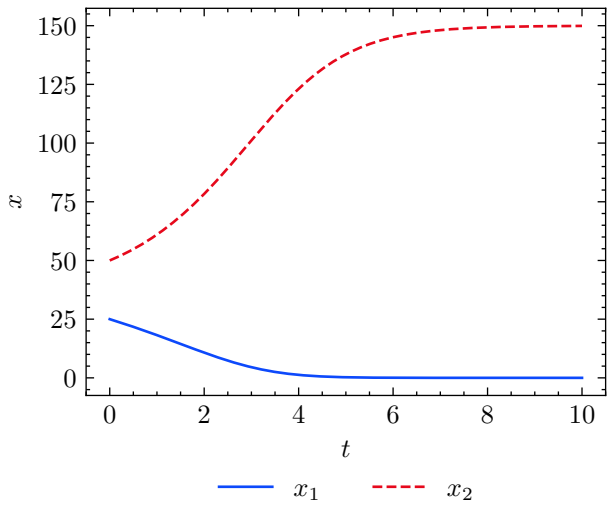

图 2: Lotka-Volterra 竞争模型

图 2 为 $\mathbf{x_0} = \langle 25, 50\rangle$, $\mathbf{r} = \langle 1, 1\rangle$, $\mathbf{k} = \langle 100, 150\rangle$, $\boldsymbol{\alpha} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ 时方程的解.

Lotka-Volterra 竞争模型描述了种间竞争关系. 接下来, 我们将进一步引入捕食关系.

1.3 Lotka-Volterra 捕食模型

Lotka-Volterra 捕食模型经常用于描述生物系统中, 掠食者与猎物进行互动时的动态过程, 也就是两者族群规模的消长. 同样地, 该模型分别由阿弗雷德 · 洛特卡与维多 · 沃尔泰拉于 1925 年 [4] 与 1926 年 [5] 发表.

1.3.1 数学模型描述

首先考虑一对捕食者与猎物. 考虑捕食者对猎物增长率的影响, 可在猎物的增长率 r_1 上添加一项 $-\beta_{1,2}x_2$, 并设 $\beta_{1,2} > 0$, 有

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = x_1(r_1 - \beta_{1,2}x_2). \tag{4}$$

我们暂时设 $r_1 > 0$, 这表示我们假设猎物在无捕食者的情况下 ($\beta_{1,2} = 0$) 呈指数增长.

对于捕食者, 要添加 $\beta_{2,1}x_1$ 一项, 因为在食物充足情况下有助于其增长, 于是有

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = x_2(-r_2 + \beta_{2,1}x_1). \tag{5}$$

注意到此处 r_2 前为负号, 这表示捕食者在食物匮乏情况下 ($\beta_{2,1} \to 0$), 其种群数量有下降趋势.

观察方程 (4) 与方程 (5) 的形式, 发现系数前符号可并入常数 r, β, 于是可以写出一般形式

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = x_i(r_i + \beta_{i,j}x_j).$$

综合多个捕食关系的影响, 我们得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = x_i(r_i + \sum_j \beta_{i,j}x_j).} \tag{6}$$

由于方程 (6) 的 $\beta_{i,j}$ 与章节 §1.2.1 中的 $\alpha_{i,j}$ 一样, 均表示了**种群间的交互关系**, 因此我们也将 $\beta_{i,j}$ 称为**交互系数**, 且由于形式的一致性, 同样可以构建由 $\beta_{i,j}$ 构成的**交互矩阵**

$$\boldsymbol{\beta} := \begin{bmatrix} \beta_{1,1} & \beta_{1,2} & \cdots & \beta_{1,j} & \cdots & \beta_{1,n} \\ \beta_{2,1} & \beta_{2,2} & \cdots & \beta_{2,j} & \cdots & \beta_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{i,1} & \beta_{i,2} & \cdots & \beta_{i,j} & \cdots & \beta_{i,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n,1} & \beta_{n,2} & \cdots & \beta_{n,j} & \cdots & \beta_{n,n} \end{bmatrix}.$$

特别指出, 交互矩阵的对角线元素 $\beta_{i,i}$ 应满足 $\beta_{i,i} \le 0$, 否则方程 (6) 右侧将出现平方增长项 $\beta_{i,i}x_i^2$, 导致种群无限增长.

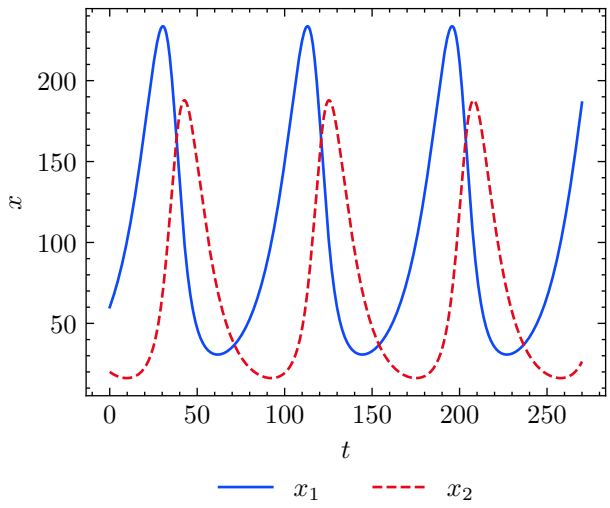

图 3: Lotka-Volterra 捕食模型

图 3 为 $\mathbf{x_0} = \langle 60, 20\rangle$, $\mathbf{r} = \langle 0.07, -0.1\rangle$, $\boldsymbol{\beta} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -0.001 \\ 0.001 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 时方程的解.

在引入三种基本模型后, 我们已初具构建通用模型的条件. 下一节中, 我们将进行一些收尾工作, 整合三种基本模型的结论, 最终给出通用模型的表达式.

1.4 通用模型

通用模型 (**G**eneral **M**odel, **GM**), 也可称为大统一模型 (**G**rand unified **M**odel), 由三种基本生态学模型导出, 取特定参数时可退化为三种基本模型. 它是研究复杂生态系统演化的基础, 在章节 §2 实例分析中发挥重要作用.

在接下来的几节中, 我们将基于三种基本模型, 引入现实因素, 逐步构建通用模型.

1.4.1 种间交互

观察章节 §1.2 中的方程 (3) 以及章节 §1.3 中的方程 (6), 发现可以将 $(1 - \frac{1}{k_i}\sum_j \alpha_{i,j}x_j)$ 一项与 $(r_i + \sum_j \beta_{i,j}x_j)$ 一项相乘, 得到综合两种交互关系

的增长系数

$$(1-\frac{1}{k_i}\sum_j \alpha_{i,j}x_j)(r_i+\sum_j \beta_{i,j}x_j),$$

与 x_i 相乘, 得到

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=x_i(1-\frac{1}{k_i}\sum_j \alpha_{i,j}x_j)(r_i+\sum_j \beta_{i,j}x_j). \quad (7)$$

注意到方程 (7) 中 $\frac{1}{k_i}$ 为常数, 可移入求和符号, 并入交互系数 $\alpha_{i,j}$, 将交互系数 $\alpha_{i,j}$ 重新定义为**种群占环境容纳量的比例**, 以简化表达式. 故方程 (7) 可写为

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=x_i(1-\sum_j \alpha_{i,j}x_j)(r_i+\sum_j \beta_{i,j}x_j). \quad (8)$$

1.4.2 周期性变化

在生态系统中, 种群可能随环境演化呈周期性变化. 例如季节变化会影响生物的繁殖期, 进而影响其内禀增长率. 为刻画周期性变化, 需要引入周期函数, 如正弦型函数

$$a\sin(\omega t+\phi).$$

式中的参数 a, ω, ϕ 应根据实际情况取值.

1.4.3 随机化

周期性变化相对准确地描述了环境变化. 然而, 现实环境中存在大量不确定因素, 可能导致难以预测的极端事件发生. 确定性模型难以描述随机事件, 因此需要引入**随机变量**.

考虑到极端事件与常见事件发生概率的差异, 可引入常用的**正态分布 (normal distribution)** 描述随机事件对种群的影响

$$X\sim N(\mu,\sigma^2),$$

其中 X 为随机变量, μ 为**均值**, 表示随机变量**取该值的概率最大**; σ 为**标准差**, 描述随机变量取值**偏离均值的程度**, σ 越大, 随机变量越有可能取到极端值. 上式的含义为随机变量 X **服从**参数为 (μ,σ) 的正态分布.

图 4 为 $X\sim N(0,2)$ 的分布曲线. 可以看到, 随机变量 X 的取值主要集中在 $[\mu-3\sigma,\mu+3\sigma]$, 仅有极小概率会超出 3σ 范围, 这为模拟极端事件的发生提供便利.

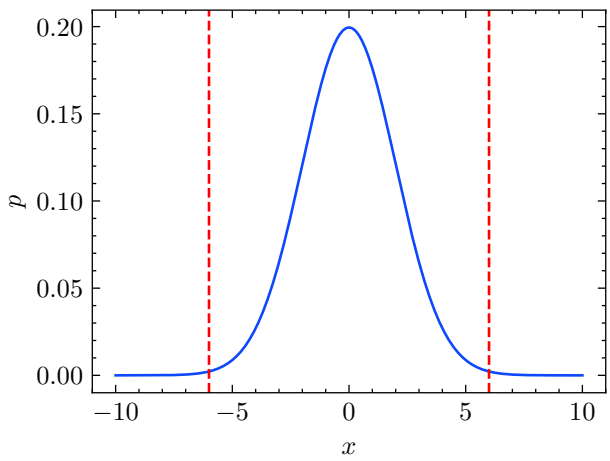

图 4: 正态分布曲线

1.4.4 最终形式

综合上述分析, 我们可以得到通用模型的最终形式

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=x_i(1-\sum_j \alpha_{i,j}x_j)(r_i+\sum_j \beta_{i,j}x_j)+f_i(t),} \quad (9)$$

其中 $f_i(t)$ 为章节 §1.4.2 中周期函数与章节 §1.4.3 中随机变量的加和.

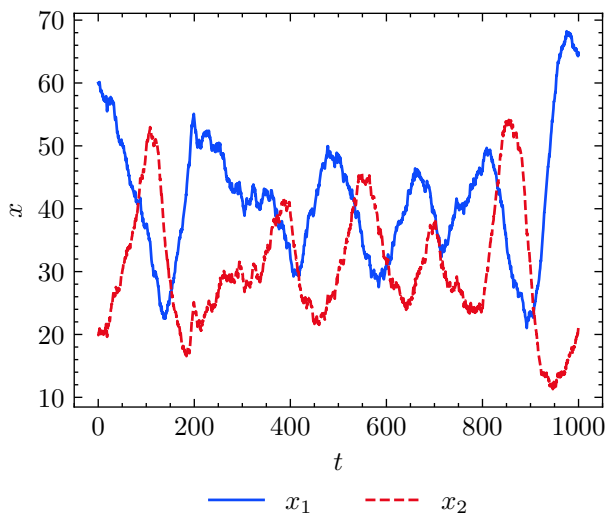

图 5: 通用模型

图 5 为 $\mathbf{x_0}=\langle 60,20\rangle$, $\mathbf{r}=\langle 0.09,-0.1\rangle$, $\boldsymbol{\alpha}=\left[\begin{smallmatrix}0.01 & 0.02\\ 0.02 & 0.007\end{smallmatrix}\right]$, $\boldsymbol{\beta}=\left[\begin{smallmatrix}0 & -0.001\\ 0.001 & 0\end{smallmatrix}\right]$, $X\sim N(0,1)$ 时方程的解.

2 实例分析

本章节中, 我们将基于通用模型, 结合具体实例进行分析.

2.1 稻蟹共生

稻蟹共生是一种将水稻种植与河蟹养殖相结合的生态农业模式, 通过生物间的互利关系, 实现生态效益与经济效益的双赢.

在共养条件下, 水稻为蟹提供庇护, 改善水生环境, 而蟹则消灭害虫和杂草, 减少对化肥和农药的需求, 稳定水稻产量. 同时, 稻蟹共生有助于保护生物多样性, 减少温室气体排放. 最终, 稻蟹共养可以高度整合, 利用最少的资源, 同时提供最大的经济和环境效益 [6].

本节将以稻蟹共生为例, 使用通用模型预测种群演化.

2.1.1 生态系统组成

本例的生态系统组成如下:

- 杂草 x_1, 与水稻竞争, 被蟹捕食;
- 水稻 x_2, 与杂草竞争, 被害虫捕食;
- 蟹 x_3, 捕食杂草与害虫, 被鸟捕食;
- 害虫 x_4, 捕食水稻, 被蟹捕食;
- 鸟 x_5, 捕食蟹.

其中, 由于水稻的遮蔽作用, 蟹被捕食的概率明显低于自然水平.

2.1.2 参数构建

综合考察种群间的捕食及竞争关系, 可构建增长率向量 $\mathbf{r}$ 与交互矩阵 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$

$$\mathbf{x_0} := \begin{bmatrix} 1436 & 1547 & 874 & 1296 & 355 \end{bmatrix}^\top,$$

$$\mathbf{r} := \begin{bmatrix} 1.2 & 1 & -0.6 & -0.9 & -0.3 \end{bmatrix}^\top,$$

$$\boldsymbol{\alpha} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta} := \begin{bmatrix} 0 & 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 8 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4}.$$

由于模型中仅有杂草与水稻间具有竞争关系, 所以 $\boldsymbol{\alpha}$ 中除对角线元素 $\alpha_{i,i}$ 外, 仅 $\alpha_{1,2}$ 与 $\alpha_{2,1}$ 存在数值, 其余非对角线元素为 0, 体现了种群占环境容纳量的比例.

对于 $\boldsymbol{\beta}$, 由于捕食关系同时作用于两个物种, 故矩阵中涉及种间竞争的元素总是关于对角线成对出现.

2.1.3 实例运行

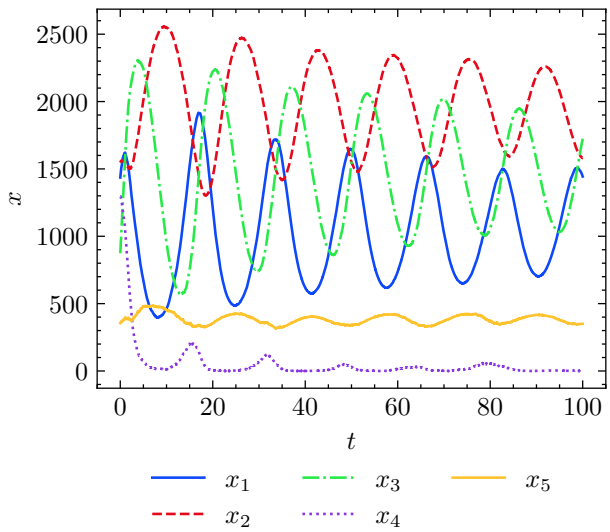

图 6: 实例: 稻蟹共生

图 6 中显示了一组针对章节 §2.1.2 中参数的解. 可以看到, 该参数下各种群数量趋于稳定波动.

3 结论与展望

3.1 结论

3.1.1 模型意义

基于章节 §2 实例分析的结果, 我们认为, 通用模型通过引入多种种间关系, 较为准确地描述**一定条件下**生态系统中的种群演化, 为进一步分析提供基础.

3.1.2 局限性

与此同时, 通用模型存在局限性:

- **未考虑人为因素** 对于农田生态系统, 人是该生态系统中极为重要的一环, 其对生态系统的介入为生态系统演化的重要变量. 鉴于其复杂性, 通用模型中暂未引入.
- **种群迁徙** 模型假设生态系统是**封闭**的, 即无种群迁入迁出. 对于农田生态系统, 这种假设可能不会造成实质影响, 但种群迁徙为动物界常见现象, 在接受该假设时, 通用模型便失去其普适性.
- **未体现长期影响** 模型的假设内禀增长率与交互系数为常数. 这种假设于短期内不会出现太大偏差. 然而, 长期影响下的种间关系可能会发生变化, 从而导致交互系数改变.

上述问题亟待深入研究后进一步解决.

3.2 展望

正如统计学家 George Box 所言 [7]:

"所有模型都是错的，但有些是有用的[1]" .

建立模型的意义在于使用简单结构描述复杂对象, 故模型仅为现实的**简化**与**近似**, 没有任何模型能够做到完全精准, 其拟合效果最终需由实践检验; 但若审慎运用, 即使简单模型仍能提供宝贵洞见.

本次研究中, 我们初步学习了基本生态学模型, 领略生态学模型的要义, 并在此基础上建立简单模型, 粗略描述生态系统演化, 其学习效果显著.

我们相信, 数学建模将继续在各领域发挥重要作用, 为认识与创造提供支持, 推动科学技术的进步.

[1] 后半句为原句引申

参考文献

[1] P. H. Verhulst. *Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement*. 1838.

[2] Alfred J. Lotka. *Théorie analytique des associations biologiques*. 1934.

[3] Nicholas J. Gotelli. *A Primer of Ecology 4th*. Oxford University Press, 2008. ISBN: 9780878933181.

[4] Alfred J. Lotka. *Elements of Physical Biology*. Williams and Wilkins, 1925.

[5] V. Volterra. "Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi". In: *Mem. Acad. Lincei Roma* 2.31-113 (1926).

[6] Jie Bao, Hongbo Jiang, and Xiaodong Li. "Thirty years of rice-crab coculture in China —Research progress and prospects". In: *Reviews in Aquaculture* 14.3 (2022), pp. 1597–1612. DOI: 10.1111/raq.12664.

[7] George E. P. Box. "Science and Statistics". In: *Journal of the American Statistical Association* 71.356 (1976), pp. 791–799. DOI: 10.1080/01621459.1976.10480949.